

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт к практическому заданию №4

Выполнил:

Студент 1 курса магистратуры

«Виртуальные машины»

группы Р4115

Эрнандес Гарсия Даниэль

Дельевич

Преподаватель:

к. т. н., доцент ФПИиКТ

Кореньков Юрий Дмитриевич

Санкт-Петербург

2026

Цель: Используя язык высокого уровня по варианту, создать консольное или графическое приложение, использующее подпрограммы, реализованные с помощью комплекса программ, доработанного в ходе выполнения практического задания 1. При необходимости реализовать дополнительную библиотеку, обеспечивающую вызов функций, выполняющихся в рамках высокоуровневой ВМ, из программы на языке высокого уровня.

Задачи:

1. Изучить средства FFI высокоуровневого языка по варианту.
2. Изучить средства FFI высокоуровневой ВМ, использованной в ходе выполнения практического задания 1.
3. Разработать учебное приложение по варианту
 - 3.1. Реализовать набор подпрограмм с помощью комплекса программ, доработанного в ходе выполнения практического задания 1.
 - 3.2. Реализовать основную часть приложения на языке высокого уровня по варианту.
4. Согласовать содержание отчёта с преподавателем, при необходимости внести изменения в разработанную программную систему и соответствующие правки в отчёт.

Результат работы:

Разработан FFI-интерфейс для взаимодействия MyLang с PHP через pipe (stdin/stdout). Реализован key-value storage daemon на MyLang: поддерживаются команды create, get, set, delete, list, exit с протоколом opcode key value -> OK payload / ERR msg. Разработан PHP-клиент (input.php), запускающий скомпилированный MyLang-бинарник как дочерний процесс через proc_open. Дополнительно реализован closure-тест (closure_test.mylang / closure_test.php) для вызова замыканий через FFI.

Вывод: В ходе работы реализованы FFI-биндинги MyLang с внешней программой на виртуальной машине PHP. Key-value storage с pipe-протоколом обеспечивает двустороннюю коммуникацию между MyLang-демоном и PHP-клиентом. Реализован вызов замыканий через FFI. Решение демонстрирует практическую применимость MyLang для межъязыкового взаимодействия.